UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

Il file system

Il disco è solo una lunga fila di blocchi numerati. Chi trasforma quei blocchi in cartelle, nomi, percorsi e permessi? E perché un file da 5 GB non entra in una chiavetta mezza vuota?

PER COMINCIARE

Devi ritrovare la relazione di settembre. Come fai?

SONDAGGIO

- **A** È sul desktop, insieme a tutto il resto
- **B** So in quale cartella l'ho messa
- **C** La cerco per nome con la ricerca
- **D** È nel cloud, la cerco lì
- **E** Era nei Download, forse

CHE COS'È

Il file system è il catalogo del disco

Il disco conosce solo **blocchi numerati**. Il file system è la parte del sistema operativo che li organizza in file e cartelle con un nome.

- **File**: sequenza di byte con un nome
- **Cartella** (directory): un file speciale che elenca altri file
- Per ogni file conserva i **metadati**: dimensione, date, proprietario, permessi, dove stanno i blocchi

3

servizi del file system

- dare un nome ai dati
- ritrovarli in fretta
- decidere chi può usarli

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Unix, 1974: tutto parte dal file system

> **Il ruolo più importante del sistema è fornire un file system.**
>
> **Dennis Ritchie e Ken Thompson**, creatori di Unix ai Bell Labs, nell'articolo "The UNIX Time-Sharing System", 1974

Le loro idee sono ancora qui: un unico albero di cartelle che parte da `/`, i percorsi con la barra, i permessi **rwx**. Linux, macOS e Android le hanno ereditate.

PERCORSI

Lo stesso file, due sistemi, due modi di scriverlo

Windows

`C:\Users\anna\Documents\tema.odt`

Una radice per ogni unità (C:, D:, E:…), separatore ****, maiuscole e minuscole uguali.

Linux e macOS

`/home/anna/documenti/tema.odt`

Un'unica radice **/**, separatore **/**, `Tema.odt` e `tema.odt` sono due file diversi.

Assoluto

parte dalla radice: vale ovunque tu sia

Relativo

parte da dove sei: `foto/gita.jpg`

Scorciatoie

`.` qui · `..` su di uno · `~` la tua home

METTITI ALLA PROVA

Sei in /home/anna/scuola. Dove ti porta `cd ../foto/gita`?

QUIZ

A /home/anna/scuola/foto/gita

B /home/anna/foto/gita

C /foto/gita

D /home/foto/gita

AL COMPUTER · 15 minuti

Il vero indirizzo dei tuoi file

1. In Esplora file, in **Documenti**, crea la cartella **TPSI** e dentro la cartella **U7**.
2. In U7: clic destro, **Nuovo**, **Documento di testo**, chiamalo **percorsi.txt**.
3. Seleziona il file, tieni premuto **Maiusc** e fai clic destro: scegli **Copia come percorso**. Incollalo dentro il file.
4. In **Questo PC**, clic destro sul disco C:, **Proprietà**: annota nel file la voce **File system**. Se hai una chiavetta, fai lo stesso.
5. Scrivi il percorso **relativo** del file partendo dalla cartella Documents. Salva.

Controllo: il percorso inizia con `C:\Users\` e finisce con `\TPSI\U7\percorsi.txt`. Sorpresa: Esplora file mostra "Documenti", ma nel percorso compare **Documents**. Il disco C: è **NTFS**.

AL COMPUTER · 15 minuti

Muoversi nell'albero di Linux

1. Vai su **bellard.org/jslinux** e avvia la console **Alpine Linux**. Aspetta il prompt `localhost:~#`.
2. Crea tre cartelle in un colpo: `mkdir -p scuola/tpsi/u7`, poi `cd scuola/tpsi/u7` e `pwd`.
3. Sali: `cd ..` e `pwd`. Salta con un percorso assoluto: `cd /etc` e `pwd`. Torna a casa: `cd ~`.
4. Guarda la radice: `ls /`. Riconosci `home`, `etc`, `dev`?
5. Prima di premere Invio, scrivi su **percorsi-linux.txt** (Blocco note) dove ti porterà `cd scuola/tpsi/../tpsi/u7`. Poi verifica con `pwd`.

Controllo: il primo `pwd` stampa `/root/scuola/tpsi/u7`, il secondo `/root/scuola/tpsi`. Dopo `cd ~` sei in `/root`: in JSLinux sei l'utente **root**.

PERMESSI

Chi può fare che cosa: leggere `ls -l`

```
-rwxr-x---  1 anna classe3e  512 ott 19 10:15 verifica.sh
```

rwx · proprietario

anna può leggere, scrivere ed eseguire

r-x · gruppo

chi è nel gruppo classe3e legge ed esegue

--- · altri

tutti gli altri: niente

r = leggere · **w** = scrivere (modificare, cancellare) · **x** = eseguire. Il primo carattere dice il tipo: `-` file, `d` cartella.

DA LETTERE A NUMERI

Tre bit per gruppo: i permessi sono ottali

r = 4 · w = 2 · x = 1, si sommano per ogni gruppo

```
rwx r-x r-- = 7 5 4
```

Ogni gruppo è un numero binario di 3 bit: `r-x` = 101_2 = 5. Tre gruppi, tre cifre ottali: lo avete già visto con l'esadecimale.

Lettere	Bit	Ottale
rwx	111	7
rw-	110	6
r-x	101	5
r--	100	4
---	000	0

PUZZLE

Abbina ogni numero ai suoi permessi

755	rwxr-xr-x: tutti eseguono, solo il proprietario modifica
644	rw-r--r--: tutti leggono, solo il proprietario scrive
600	rw-------: file privato del proprietario
750	rwxrwxrwx: chiunque può anche cancellare
777	rwxr-x---: il gruppo esegue, gli altri niente

QUIZ

`chmod 640 voti.ods`: che cosa può fare il gruppo?

QUIZ

A Leggere e scrivere

B Niente

C Leggere, scrivere ed eseguire

D Solo leggere

AL COMPUTER · 20 minuti

chmod in azione: rendi eseguibile uno script

1. In JSLinux: `cd ~/scuola/tpsi/u7` (se hai ricaricato la pagina, prima `mkdir -p`).
2. Crea uno script:
   `echo 'echo Ciao dal file system' > saluta.sh`
3. `ls -l saluta.sh`: annota i permessi. Prova a eseguirlo: `./saluta.sh`
4. `chmod 755 saluta.sh`, di nuovo `ls -l` e `./saluta.sh`.
5. Prevedi le lettere di `chmod 640 saluta.sh`, poi verifica con `ls -l`.
6. Fai uno screenshot della console e salvalo come **chmod-cognome.png**.

Controllo: all'inizio `-rw-r--r--` (644) e `Permission denied`. Dopo 755: `-rwxr-xr-x` e compare **Ciao dal file system**. Dopo 640: `-rw-r-----`.

TOCCA LE CARTE

Tre domande da veri amministratori

Vedi i **nomi** dei file con `ls`, ma non puoi entrarci con `cd` né aprire i file.

Sì, se hai **w sulla cartella**: cancellare un file vuol dire modificare la cartella che lo elenca.

Quasi mai: legge e scrive tutto. Per questo si usa root solo quando serve, con `sudo`.

FILE SYSTEM DIFFUSI

Quattro formati, quattro mestieri

	Nato	Dove lo trovi	File più grande	Permessi	Journaling
FAT32	1996	chiavette e SD piccole, compatibile con tutto	4 GB − 1 byte	no	no
exFAT	2006	schede SDXC, chiavette e dischi esterni	enormi	no	no
NTFS	1993	dischi di Windows	enormi	sì (ACL)	sì
ext4	2008	Linux, molti telefoni Android	16 TB	sì (rwx)	sì

Journaling: prima di modificare il disco il file system annota che cosa sta per fare in un diario. Se va via la corrente, al riavvio rilegge il diario e non resta a metà.

QUIZ A TRABOCCHETTO

La chiavetta ha 20 GB liberi, ma il video da 5 GB non si copia. Perché?

QUIZ

A La chiavetta è FAT32: un file non può superare i 4 GB

B Lo spazio libero indicato da Windows non è reale

C Il video è danneggiato e Windows lo blocca

D Va formattata in ext4, il formato per i file grandi

OGGI

I permessi difendono anche il tuo telefono





SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- Cifre 1, 2 e 3: i permessi **rwxr-xr--** scritti in ottale
- Cifra 4: di quanti livelli sali con il comando **cd ../../..**

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un percorso che parte dalla radice `/` si dice _____.

Nei percorsi, `..` indica la cartella _____.

I permessi `rw-r-----` in ottale sono _____.

Un file da 6 GB non entra in una chiavetta formattata _____.

Il diario che protegge il disco quando manca la corrente si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Il file system trasforma blocchi in file e cartelle con metadati
- Percorsi assoluti dalla radice, relativi da dove sei
- Windows: `C:\` e `\` · Linux: `/` e basta
- Permessi rwx per proprietario, gruppo, altri
- r = 4, w = 2, x = 1: `chmod 755`
- FAT32 (max 4 GB), exFAT, NTFS, ext4

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.